



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Activité 2 L'induction : fabriquer une tension avec un aimant

Un aimant, une bobine, un voltmètre. Rien d'autre : ni pile, ni alimentation. Vous allez pourtant faire apparaître une tension sur le voltmètre, et découvrir qu'elle ne dépend pas de ce que vous croyez. C'est le principe de tout ce qui produit de l'électricité dans le monde, de l'alternateur d'une voiture à celui d'une centrale. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.

Hors programme — non exigible à l'examen — Les colonnes où apparaît le flux sont hors programme. Ce que l'examen demande, et que cette activité fait découvrir, ce sont les paramètres dont dépend la tension induite : la vitesse de la variation, le nombre de spires, le champ, la surface.

**L'animation « L'induction »**

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/induction.html>

Partie A**Ce qu'on observe avant de calculer**

Réglages de départ : aimant 2,00 mWb, 200 spires, durée 1,00 s. Approchez l'aimant, puis éloignez-le, en regardant le voltmètre.

a. Que lit-on sur le voltmètre pendant que l'aimant approche ? Et une fois qu'il est arrivé au contact, immobile ?

b. L'aimant immobile au contact donne le flux le plus grand de toute la manipulation, et pourtant la tension est nulle. Qu'est-ce qui produit la tension, alors ?

c. Comparer l'indication « sens du courant » à l'approche et à l'éloignement, et la flèche verte dessinée sous l'aimant.

d. Imaginons un instant que la bobine *aide* le geste au lieu de s'y opposer. Que se passerait-il si on lâchait l'aimant ?

Partie B

Ce dont la tension dépend

Pour chaque ligne, faites le geste puis appuyez sur *Relever le dernier geste*. Ne changez qu'une seule chose à la fois.

aimant (mWb)	N (spires)	durée (s)	tension lue (V)
2,00	200	1,00	
4,00	200	1,00	
2,00	400	1,00	
2,00	200	0,50	
2,00	200	0,25	

e. Comparer les lignes 1 et 2. Conclure sur le rôle de la force de l'aimant.

f. Comparer les lignes 1 et 3. Conclure sur le rôle du nombre de spires.

g. Comparer les lignes 1, 4 et 5. La durée est divisée par deux, puis encore par deux. Que fait la tension ?

h. Utilisez la *colonne d'essai* : essayez $N \cdot \Delta\Phi$, $N \cdot \Delta\Phi/\Delta t$, $N \cdot \Delta\Phi \cdot \Delta t$ et $\Delta\Phi/\Delta t$. Laquelle redonne toujours la tension lue ?

i. Écrire la relation obtenue, avec les unités.

Partie C

Une tension, tout simplement

j. L'afficheur de l'animation est un voltmètre, et il indique des volts. Que mesurerait-on avec un vrai voltmètre branché aux bornes d'une vraie bobine ?

k. La lettre employée pour cette tension est e , et non u . Cela change-t-il quelque chose à la grandeur, à son unité, ou à l'appareil qui la mesure ?

l. Refermer la bobine sur une résistance de $12\ \Omega$. Pour la ligne 5 du tableau, calculer le courant qui circulerait et la puissance dissipée.

m. D'où vient cette puissance, puisqu'il n'y a aucune source d'alimentation ?

Partie D

Sans l'animation — de l'aimant à l'alternateur

Dans un alternateur, personne n'approche d'aimant à la main : c'est une bobine qui tourne dans un champ, ou un aimant qui tourne devant des bobines. Le flux à travers chaque bobine augmente, diminue, s'annule, repart en sens inverse — et recommence à chaque tour.

n. Un alternateur tourne à 1500/min. Calculer le nombre de tours par seconde, puis la durée d'un tour.

o. À votre avis, quelle allure a la tension produite au cours d'un tour ? Justifier en vous appuyant sur la partie A.



p. Une bobine de cet alternateur comporte 170 spires et voit son flux varier de 6,0 mWb en un quart de tour. Estimer la tension moyenne produite.

q. Pour augmenter la tension produite sans changer la vitesse de rotation, sur quoi peut-on agir ? Citer deux possibilités.

Ce qui tombe réellement — La loi de Faraday est rarement demandée seule : elle sert de première étape aux calculs de transformateur et d'alternateur. Deux fautes coûtent cher. La première est d'utiliser la valeur du flux au lieu de sa variation ; la seconde est d'oublier le nombre de spires, qui multiplie tout le résultat.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $e = N \times \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ • e en volts, c'est une tension ordinaire, mesurée au voltmètre • c'est la *variation* du flux qui produit la tension, jamais sa valeur • un flux grand mais constant ne produit rien • le courant induit s'oppose toujours au geste qui lui donne naissance • l'énergie électrique vient du travail mécanique fourni contre cette opposition.